

## Раздел 8. ДВИЖЕНИЕ. БИОФИЗИКА

### §31. Строение скелета человека. Роль и функции опорно-двигательной системы

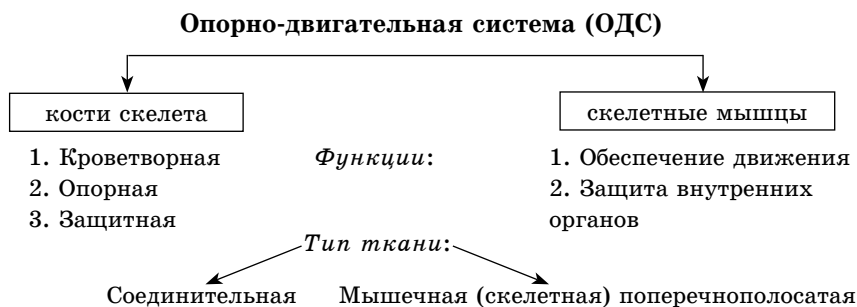
Описывать функции опорно-двигательной системы



Из какого типа ткани состоят кости, связки, хрящи, сухожилия? В каком органе образуются клетки крови?

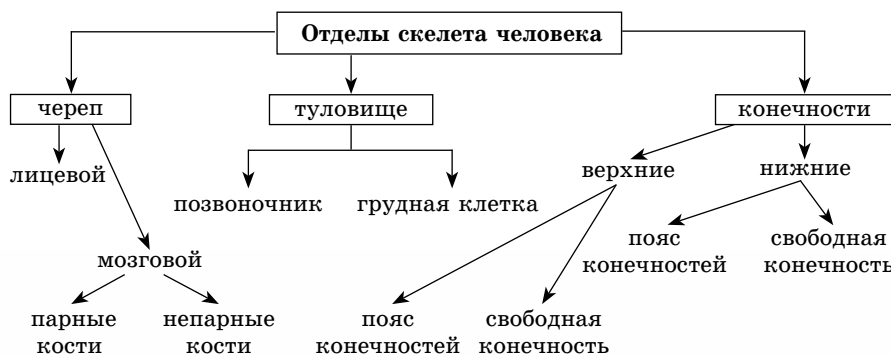
**Значение опорно-двигательной системы.** К опорно-двигательной системе относятся кости и мышцы (схема 8).

Схема 8



Кости, соединяясь друг с другом при помощи суставов и хрящей, образуют **скелет** человека (схема 9). Он служит опорой тела. К костям скелета прикрепляются **мышцы**. Это активная часть опорно-двигательной системы. Движения тела осуществляются за счет сокращения скелетных мышц, в результате чего двигаются как отдельные кости, так и все тело.

Схема 9

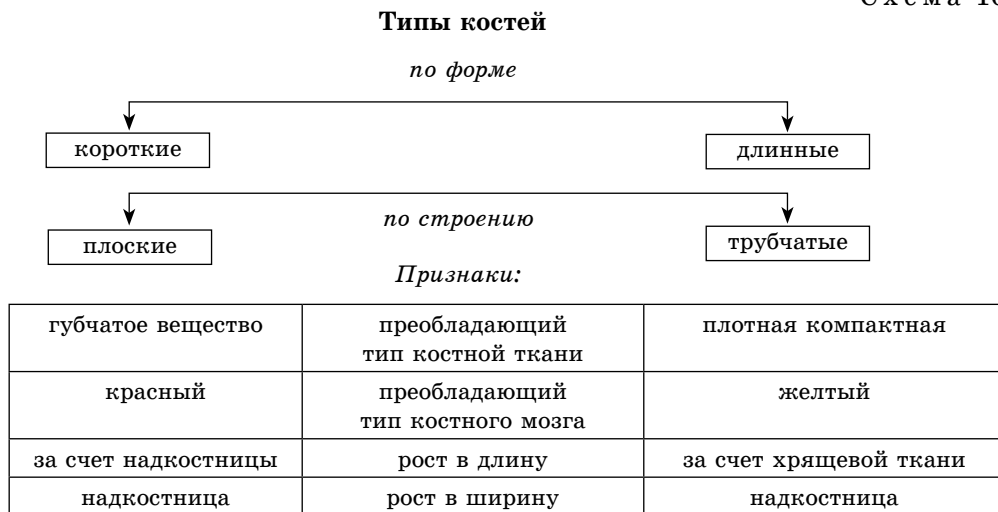


Кроме выполнения опорной функции, кости скелета защищают внутренние органы от механических повреждений. Например, мозг защищен костями черепа. Кости грудной клетки защищают сердце, легкие, пищевод, а также печень, желудок и крупные сосуды.

В красном костном мозге, заполняющем губчатое вещество костей, образуются клетки крови. Кости участвуют в обмене веществ, прежде всего минеральных (фосфор, кальций).

**Скелет человека.** В составе скелета взрослого человека более 200 костей. Они отличаются друг от друга по форме и строению (схема 10). По форме они бывают длинными и короткими, по строению – трубчатыми и плоскими. Среди *трубчатых костей* различают длинные (плечевая, бедренная, кости предплечья, голени) и короткие (фаланги пальцев). Полость трубчатых костей у детей заполнена красным костным мозгом, который в течение жизни заменяется желтым (жировой тканью).

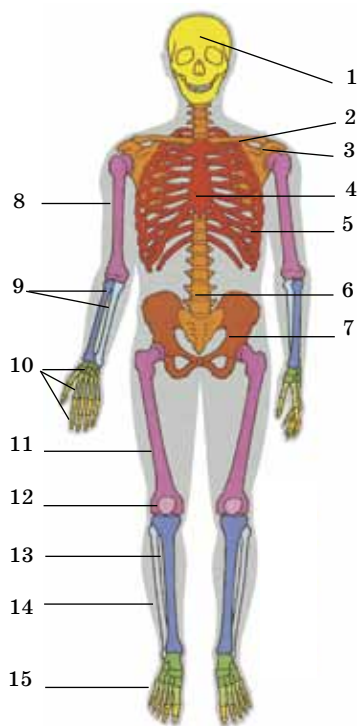
Схема 10



У *плоских костей* длина и ширина бывают различными. К ним относятся лопатки, кости черепа, грудина, тазовые кости. Плоские кости участвуют в образовании поясов конечностей и выполняют функцию защиты (кости черепа, грудина, ребра).

Позвонки относятся к *смешанным костям*. Соединены они полуподвижно.

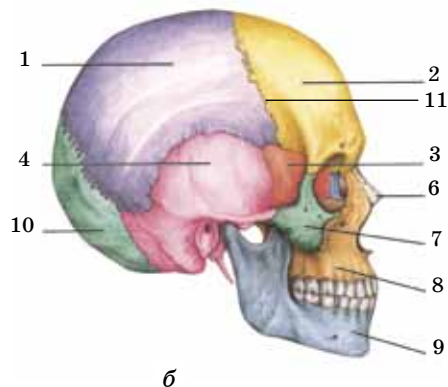
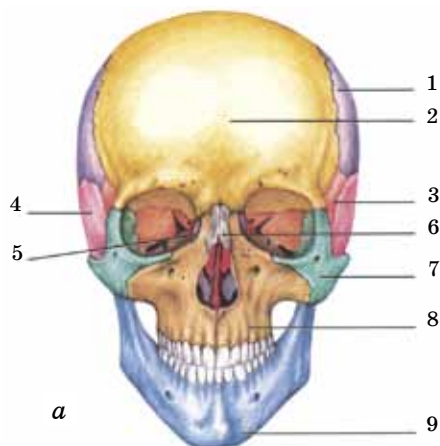
**Отделы скелета (рис. 66):** череп, туловище и конечности. (Входящие в их состав крупные кости нужно знать наизусть и уметь показывать на рисунках.)



**Рис. 66. Скелет человека:**

- 1 – кости черепа;
- 2 – ключица;
- 3 – лопатка;
- 4 – грудина;
- 5 – ребра;
- 6 – позвоночник;
- 7 – тазовая кость;
- 8 – плечевая кость;
- 9 – локтевая и лучевая кости;
- 10 – кости запястья и кисти;
- 11 – бедренная кость;
- 12 – надколенник (коленная чашечка);
- 13 – большая берцовая;
- 14 – малая берцовая;
- 15 – кости стопы

В **черепе** (рис. 67) выделяют два отдела: мозговой и лицевой. Кости черепа бывают парными и непарными. **Мозговой отдел:** непарные за-



**Рис. 67. Череп:** а – вид спереди; б – вид сбоку: 1 – теменная кость; 2 – лобная кость; 3 – клиновидная кость; 4 – височная кость; 5 – слезная кость; 6 – носовая кость; 7 – скуловая кость; 8 – верхняя челюсть; 9 – нижняя челюсть; 10 – затылочная кость; 11 – костный шов

тылочная и лобная кости, парные теменные и височные. *Лицевой отдел*: парные скуловые и верхнечелюстные кости; непарная нижняя челюсть.

**Скелет туловища** образован грудной клеткой и позвоночником.

*Грудная клетка* состоит из кости грудины, 12 пар ребер и 12 грудных позвонков (см. рис. 70). Ребра представляют собой плоские, изогнутые дугой кости. Их задние концы полуподвижно соединены с грудными позвонками. Передние концы 7 верхних пар ребер соединены с грудиной. Следующие 3 пары ребер прикрепляются к хрящу вышерасположенного ребра. У 11 и 12 пар ребер хрящей не бывает. Они короче остальных ребер, оканчиваются свободно.

*Позвоночник* состоит из 33–34 позвонков, разделенных на 5 отделов: 7 шейных; 12 грудных; 5 поясничных; 5 крестцовых; 4–5 копчиковых.

Скелеты конечностей человека делятся на верхние и нижние.

**Скелет верхних конечностей** состоит из плечевого пояса и свободных верхних конечностей. *Плечевой пояс* образован парой лопаток и парой ключиц.

*Свободная верхняя конечность*: плечевая кость, предплечье (состоит из двух костей: лучевой и локтевой) и кости кисти: запястье, пясть и фаланги пальцев (по три кости во всех пальцах, кроме большого).

**Скелет нижних конечностей** состоит из тазового пояса и свободных нижних конечностей.

*Тазовый пояс*: две тазовые кости, каждая из которых состоит из трех сросшихся костей (подвздошная, седалищная, лобковая). *Свободная нижняя конечность* включает: бедренную кость, 2 кости голени (большая и малая берцовые) и кости стопы (предплюсна, плюсна, фаланги пальцев).



*Скелет, мышцы, трубчатые кости, плоские кости, череп, мозговой отдел, лицевой отдел, грудная клетка, позвоночник, скелет верхних конечностей, плечевой пояс, свободная верхняя конечность, скелет нижних конечностей, тазовый пояс, свободная нижняя конечность.*



#### **Знание и понимание:**

1. Объясните, для чего нужен красный костный мозг. Где он расположен?
2. Чем отличаются кости детей и взрослых людей?
3. Сколько костей в теле человека?

#### **Применение:**

1. Определите связь между отделами ОДС и их функциями.

2. Сравните бедренную кость и фаланги пальцев. В чем их сходство и отличия?
3. Какие парные плоские кости состоят из трех сросшихся костей?

#### Анализ:

1. Изобразите в виде схемы типы костей по отделам скелета.
2. Рассмотрите рис. 66 и 70 и объясните, каким образом происходит прикрепление ребер к позвоночнику и грудины.
3. Проанализируйте функции скелета. В чем главная функция плоских костей?

#### Синтез:

1. Укажите, в каком отделе скелета расположено 12 пар плоских костей. Какие еще кости этого отдела вы знаете?
2. Приведите примеры, в каких костях содержится запас питательных веществ и в каком возрасте.

#### Оценка:

Выскажите свое мнение, для чего в организме нужны кальций и фосфор. Расскажите, что вы о них знаете. Где они содержатся?

#### Дискуссия:

Возможно ли в отделах скелета человека наличие иных костей?

## §32. Макро- и микроскопическое строение костей.

### Химический состав костей

Изучать химический состав, макро- и микроскопическое строение костей



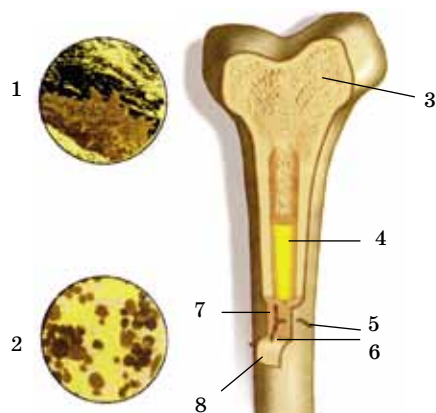
Какие соединения и для чего входят в состав костной ткани? Что такое оссеин?

**Макроскопическое строение костей.** Кости образованы *костной тканью*, которая является разновидностью соединительной ткани. Большинство костей имеют наружное *компактное* (плотное) и внутреннее *губчатое вещество* (см. схему 10). Губчатое вещество находится в телах плоских и в головках трубчатых костей (рис. 68). Оно состоит как бы из перекладин, расположенных дугообразно, соответственно направлениям, по которым кость испытывает механические нагрузки.

Снаружи кость покрыта *надкостницей* (исключая суставные поверхности). Надкостница пронизана нервами и кровеносными сосудами. Они необходимы, чтобы питать живые клетки кости, доставлять им кислород и забирать вредные вещества. За счет деления внутреннего слоя клеток

Рис. 68. Строение кости:

- 1 – клетки костной ткани (увелич.);
- 2 – костный мозг (увелич.);
- 3 – губчатое вещество;
- 4 – желтый костный мозг;
- 5–6 – кровеносные сосуды;
- 7 – плотное вещество;
- 8 – надкостница



надкостницы кость растет. У трубчатых костей это обеспечивает рост в толщину, а у плоских – во всех направлениях. Также клетки надкостницы важны для восстановления при повреждениях (трещины, переломы).

Росту костей в длину способствуют *хрящевые ткани*, находящиеся на поверхности головок трубчатых костей.

**Микроскопическое строение костей.** Кости состоят из нескольких типов клеток. Основные из них – *остеоциты*. Это округлые или овальные клетки, имеющие отростки. Также в костной ткани встречаются молодые, несформированные клетки – *остеобласты*. Они особенно важны при росте костей и их восстановлении после повреждений. Третий тип клеток – *остеокласты*. Они «убирают» хрящевую ткань перед тем, как на этом месте образуется кость. Вы уже знаете, что у зародышей позвоночных вначале формируется хрящевой скелет. У зародышей человека настоящий костный скелет тоже начинает формироваться во второй половине беременности. Полное окостенение происходит в 20–25 лет, когда прекращается рост тела. Позже лишь медленно обновляется костное вещество.

Межклеточное вещество костной ткани плотное и твердое. В связи с этим осложнено снабжение клеток кости питательными веществами и кислородом, ведь межклеточной жидкости там нет. Для этого формируется специальная система – *остеон* (рис. 69). Он как бы собран из пластин с отверстиями, вставленных друг в друга и образующих цилиндры. Это может походить на матрешку, если в каждой фигурке будет еще множество дырочек. В центре цилиндра находится канал, содержащий капилляры и нервы. Живые клетки кости (остеоциты и остеобласты) расположены между пластинками цилиндров (как бы между матрешками). Их отростки проникают в отверстия стенок цилиндра и переплетаются с отростками соседних клеток, находящихся в другом остеоне. Целые соседние остеоны

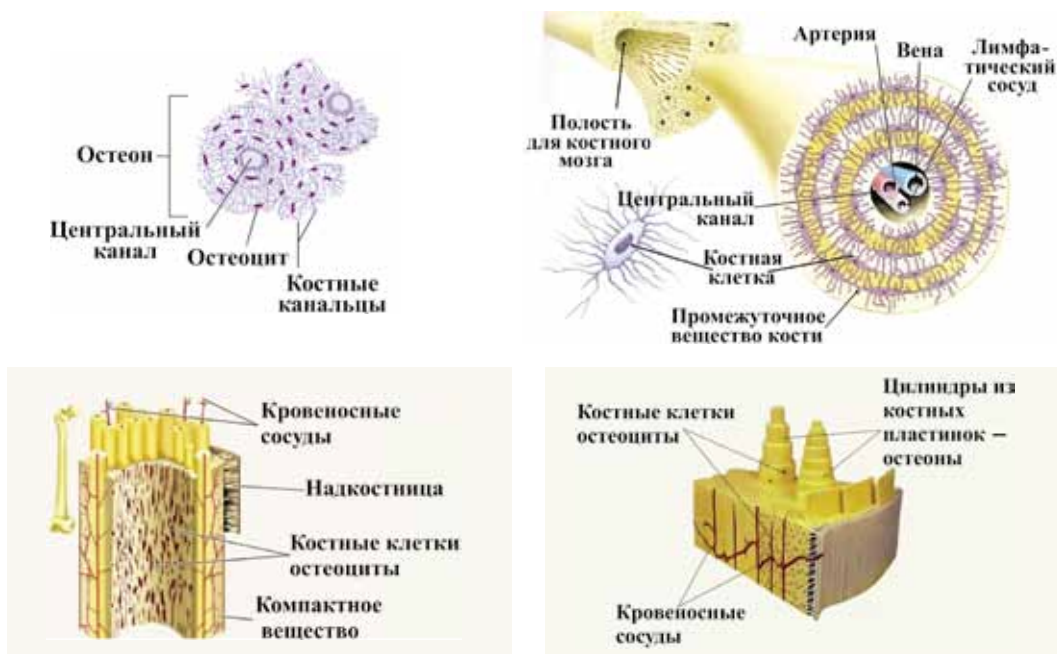


Рис. 69. Клеточное строение кости

(цилиндры) расположены друг к другу под углом, а между ними находится *коллаген* – вещество хряща. Такое соединение позволяет остеонам не только скрепляться между собой, но и объединяться кровеносным сосудам, образуя в кости разветвленную сеть. Эта система, сохраняя прочность костной ткани, обеспечивает ее клетки всем необходимым для жизни.

**Химический состав костей.** Кости состоят из органических и неорганических веществ. Неорганические вещества (соли кальция) придают им прочность и твердость. Органическое вещество (белок *оссеин*) – упругость, эластичность и гибкость. В организме детей органических веществ бывает больше, поэтому кости у них эластичные и упругие. В балетные и цирковые школы детей принимают в основном до 4–7 лет, а во многие спортивные секции – детей постарше. С возрастом в составе костей уменьшается количество органических веществ, и кости теряют пластичность.



*Костная ткань, компактное вещество, губчатое вещество, надкостница, хрящевая ткань, остеонциты, остеобласты, остеокласты, остеон, оссеин, коллаген.*

**Знание и понимание:**

1. Объясните, для чего в организме человека нужен белок оссеин. Как изменяется его количество с возрастом?
2. Опишите, какие клетки костей «убирают» хрящевую ткань. Зачем это нужно?
3. Объясните, в каком возрасте происходит полное окостенение скелета. Почему?

**Применение:**

1. Опишите функции кровеносных сосудов и нервов костей. Где они расположены и для чего нужны?
2. По какому принципу строятся перекладины? Где они расположены? Назовите причины.
3. Из чего состоит вещество, находящееся между цилиндрами остеона. Какую функцию оно выполняет?

**Анализ:**

1. Докажите, что клетки костей дышат. Какие структуры позволяют это осуществлять?
2. Нарисуйте схему «Системы остеона». Напишите, из чего он состоит. Укажите функции каждого составляющего элемента.
3. Проанализируйте, как трубчатые и плоские кости растут в длину и ширину.

**Синтез:**

1. Дайте общее описание: как называется вещество, участвующее в становлении костей и их росте?
2. Определите, о чем идет речь: «Как называются клетки, которые располагаются между «матрешками» и проникают в них?»
3. Перечислите, чем отличаются плоские и трубчатые кости.

**Оценка:**

1. Выскажите свое мнение: почему детей старше семи лет обычно не берут в балетные школы, а детей младше 13–14 лет – в секции тяжелой атлетики? Как это может быть связано со строением и составом костей?
2. Напишите реферат на тему «Эволюция скелета человека в филогенезе и онтогенезе».



**ЛР №9. Макро- и микроскопическое строение костей. Демонстрация химического состава костей. См. с. 247.**

### §33. Типы соединения костей

Сравнивать типы соединения костей



Какие существуют типы соединения костей позвоночных животных?

**Типы соединения костей.** Кости скелета соединяются между собой различными способами. По выполняемым функциям выделяют три типа соединений костей: неподвижное, полуподвижное и подвижное.

**Неподвижное соединение** образуется путем срастания костей. То есть край одной кости врастает в другую кость. Получается *костный шов*. При этом выступы одной кости врастают в углубления другой так плотно, что при сильном ударе скорее поломаются кости, чем разрушится костный шов. Так соединены кости черепа (см. рис. 67) и таза (см. с. 127). Но если на черепе еще можно разглядеть швы, то на тазовых костях взрослого человека швы уже не различить невооруженным глазом. Это потому, что тазовые кости выдерживают постоянную нагрузку – массу тела человека и грузы, которые он переносит в руках, рюкзаке и т. д.

**Полуподвижное (малоподвижное) соединение** – это соединение костей с помощью хрящей. Так соединяются кости тех отделов скелета, где важно обеспечить и подвижность, и защиту внутренних органов. Два ярких примера полуподвижного соединения – это позвоночник и грудная клетка. Позвонки соединяются между собой с помощью хрящевых прокладок из волокнистой хрящевой ткани. Это одновременно обеспечивает гибкость позвоночника и защиту спинного мозга. Также с помощью хрящей соединяются верхние 10 пар ребер с грудной (рис. 70).

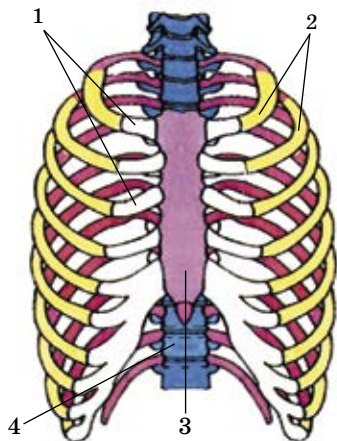


Рис. 70. **Строение грудной клетки:** 1 – реберные хрящи; 2 – ребра; 3 – грудина; 4 – позвоночник

**Переход полуподвижного соединения в неподвижное** обязательно происходит у человека в мозговом отделе черепа. У взрослого человека кости черепа соединяются швами. У новорожденных детей между костями черепа имеются неокостеневшие хрящевые участки, так называемые *роднички* (рис. 71). Это не что иное, как полуподвижное или малоподвижное соединение с помощью хряща. Между лобной и теменными костями располагается *большой родничок*. Под действием дыхательных движений он пульсирует. Эти движения можно прощупать, если

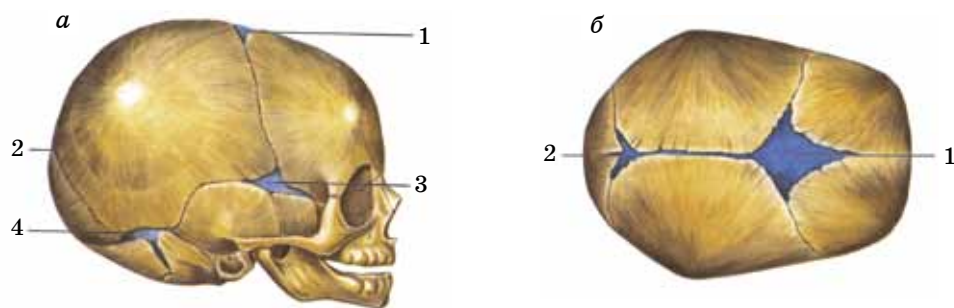


Рис. 71. Череп новорожденного: а – вид сбоку; б – вид сверху: 1 – большой родничок; 2 – малый родничок; 3 – клиновидный родничок; 4 – сосцевидный родничок

аккуратно положить руку на темя младенца. По достижении ребенком возраста двух лет его череп окостеневает.

*Подвижное соединение* – это соединение костей с помощью *суставов*. Суставом соединяются кости тех отделов скелета, где требуется повышенная подвижность. Это кости конечностей, соединения черепа и позвоночника, соединение нижней челюсти с другими костями черепа.



*Неподвижное, полуподвижное, подвижное соединения; костный шов, родничок, сустав.*



#### **Знание и понимание:**

1. Как называется срастание костей, когда края одной кости врастают в углубления другой?
2. Перечислите типы соединения костей.

#### **Применение:**

1. Опишите функции полуподвижного соединения костей. Из чего оно состоит?
2. Определите связь между типом соединения костей и возложенными на него функциями.

#### **Анализ:**

1. Покажите на примерах, как присоединяются ребра к груди.
2. Нарисуйте схему «Строение грудной клетки».

#### **Синтез:**

1. Напишите эссе «Разные типы соединения костей в теле человека находятся именно там, где они должны быть».
2. Какие изменения произошли бы, если бы несколько типов соединения костей в скелете изменились? Смоделируйте ситуацию.

**Оценка:**

Выскажите свое мнение: могут ли все кости в одном организме соединяться только неподвижно или только подвижно? На каких функциях это отразится прежде всего?

### §34. Строение и функции суставов

Устанавливать связь строения различных типов суставов с их функциями



Какие структурные элементы входят в состав суставов? Какова роль каждого из них?

Суставы включают следующие обязательные элементы (рис. 72): суставные поверхности (впадина одной кости и головка другой кости); суставную сумку; суставные связки; суставную жидкость.

Роль каждого из обязательных компонентов сустава незаменима.

*Суставные поверхности* покрыты слоем зеркально гладкого *гиалинового хряща*. Это уменьшает трение и толчки при движении. Кроме того, клетки ткани *суставной впадины* и *головки костей* играют роль в росте клеток костей в длину в период взросления организма.

*Суставная сумка (капсула)* состоит из соединительной ткани. Она прирастает своими краями к поверхности костей, образующих сустав. Благодаря суставной сумке образуется герметически закрытое пространство сустава – *суставная щель*. Это полость, заполненная суставной жидкостью.

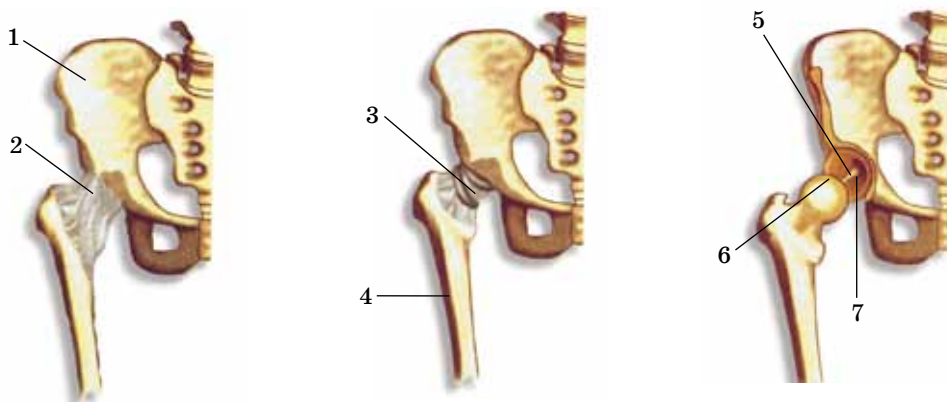


Рис. 72. **Подвижное соединение костей в тазобедренном суставе:** 1 – тазовая кость; 2 – тазобедренное соединение; 3 – подвижное (кольцевое) соединение; 4 – бедренная кость; 5 – внутренняя связка; 6 – головка бедренной кости; 7 – суставная сумка

*Суставная (синовиальная) жидкость* выполняет роль смазки. Она, так же как и гладкие хрящи, уменьшает трение и обеспечивает скольжение суставных поверхностей костей при движении. Количество суставной жидкости, заполняющей узкую щель между суставными поверхностями, очень невелико. У тренированных спортсменов ее побольше. Если вы видели 5-миллилитровый шприц, то можете себе представить этот объем.

*Суставные связки* – пучки плотной волокнистой ткани, прикрепляющиеся к костям. Они могут быть внутренними и наружными. Внутренние связки представляют собой выросты суставных хрящей на поверхностях головок и впадин суставных костей. А наружные связки – выросты суставной сумки. Они перекинута через сустав и соединяют образующие его кости, как бы перепелёнывая их. Суставные связки не только повышают прочность скрепления костей, но еще и ограничивают амплитуду движений. Так, они препятствуют *вывиху* – выходу суставных головок из суставных впадин.

Движение в суставах осуществляется мышцами, которые прикрепляются к разным костям, образующим сустав.

**Дополнительные элементы суставов.** Кроме обязательных компонентов, входящих в состав любого сустава (впадина одной кости и головка другой, суставная сумка, суставные связки, суставная жидкость), существуют и дополнительные, которые есть не во всех суставах, а только в строго определенных. Их можно поделить на два типа.

1. *Хрящевые диски и хрящевые прокладки (мениски)* располагаются между суставными поверхностями костей. С их помощью увеличивается разнообразие функций движения. Примеры – коленный и нижнечелюстной суставы.

2. *Мелкие суставные кости*, расположенные вблизи суставов, иногда находятся под суставной сумкой, иногда – вне ее, располагаясь под связками мышц. Например, коленная чашечка находится над суставом и прижата к нему только сухожилиями. А подобная кость большого пальца ноги находится внутри суставной сумки. Такие кости увеличивают поверхность сустава, делают его более устойчивым.

**Классификация суставов и их приспособленность к выполняемым функциям.** Суставы различают по ряду признаков.

*По числу костей* суставы бывают простыми и сложными. *Простые* образованы всего двумя костями, например плечевой сустав. *Сложные* состоят из трех и более костей, например челюстной сустав.

*По форме суставных поверхностей* суставы делятся на эллипсоидные, плоские, седловидные, шаровидные и др. Но эти две классификации имеют отношение к строению суставов, а не к их функциям.

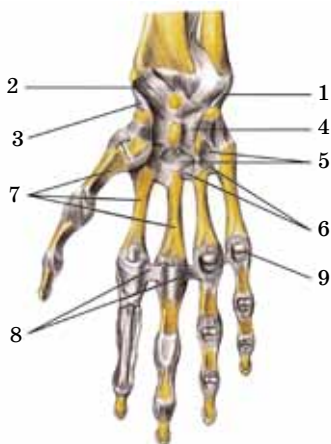


Рис. 73. **Связки и суставы кисти** (ладонная поверхность): 1–4 – связки запястья; 5–6 – ладонные связки; 7 – пястные кости; 8 – пястные связки; 9 – пястно-фаланговый сустав V пальца

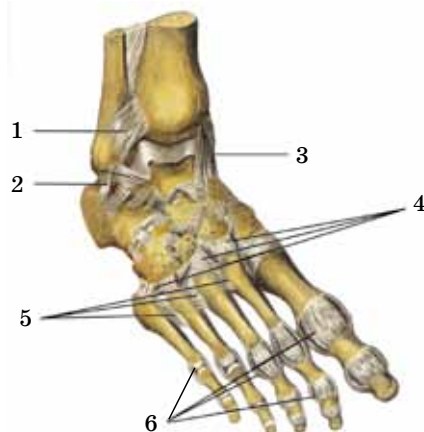


Рис. 74. **Связки и суставы стопы:** 1 – передняя межберцовая связка; 2 – пяточно-малоберцовая связка; 3 – дельтовидная связка; 4 – предплюсневые связки; 5 – плюсневые связки; 6 – межфаланговые суставы и связки

По количеству осей, в которых можно совершать определенные движения, самые простые суставы – *одноосные*. С их помощью человек осуществляет **функции движения** только в одной плоскости. Как правило, по форме эти суставы цилиндрические. Например, суставы, соединяющие между собой фаланги пальцев (рис. 73, 74) или лучевую и локтевую кости.

*Двухосные* суставы обеспечивают движение в двух противоположных направлениях, но в одной плоскости. По форме поверхностей образующих их костей такие суставы чаще всего бывают эллипсовидными или седловидными. Пример – лучезапястный, нижнечелюстной, коленный суставы (рис. 75).

*Трехосные* суставы самые подвижные. Они могут осуществлять функции движения в трех направлениях: сгибание-разгибание, вращение внутрь и наружу и приведение-отведение (к туловищу и от него). Самыми подвижными являются шаровидные (ореховидные) суставы, например тазобедренный, плечевой, локтевой (рис. 76). Также трехосным может быть плоский сустав, если головка кости по форме похожа на шар со срезанной верхушкой (суставы между отростками грудных позвонков).

В двухосных и трехосных суставах могут совершаться круговые движения. В этом случае вращающиеся кости, закрепленные в суставе, как бы описывают конус.

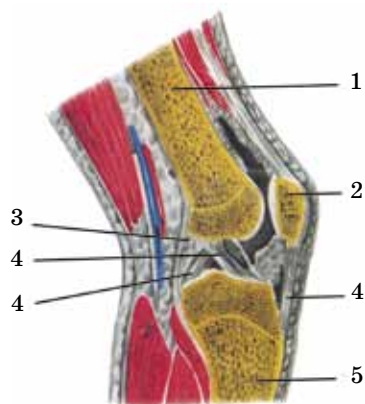


Рис. 75. **Коленный сустав** (вертикальный разрез): 1 – бедренная кость; 2 – надколенник; 3 – медиальный мениск; 4 – связки; 5 – большеберцовая кость

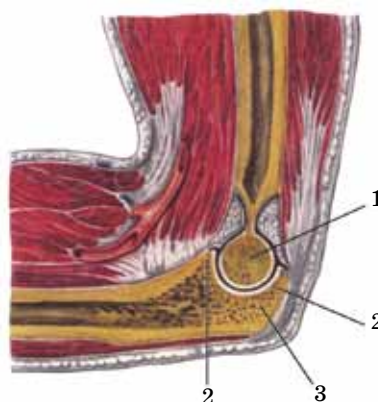


Рис. 76. **Локтевой сустав** (вертикальный разрез): 1 – блок плечевой кости; 2 – отростки локтевой кости; 3 – блоковидная вырезка локтевой кости

**Полусустав** – особый тип соединения костей, когда между костями образуется широкая хрящевая прокладка, внутри которой есть отверстие – щелевидная полость. Но суставная сумка при этом не образуется. Полусустав является как бы переходной формой между подвижным и полуподвижным соединениями. У человека так соединяется часть тазовых костей. Такой тип соединения особенно важен во время родов. В ходе беременности в организме женщины происходят биохимические изменения, которые делают это соединение более растяжимым.



*Суставная поверхность, гиалиновый хрящ, суставная сумка, суставная щель, суставная жидкость, суставные связки, вывих, хрящевые диски, мениски; суставы: простые, сложные, одноосные, двухосные, трехосные; полусустав.*



#### **Знание и понимание:**

1. Перечислите структуры в суставе. Укажите роль каждой из них.
2. Дайте определение понятию *полусустав*.
3. В чем заключается различие между простыми, сложными, одноосными, двухосными и трехосными суставами?

#### **Применение:**

1. Опишите функции коленной чашечки. Где она расположена и как крепится к окружающим структурам?
2. Из чего состоит простой сустав?

- Опишите, каким образом происходит соединение костей без суставной сумки.

#### Анализ:

- Проанализируйте процесс, в результате которого происходит растяжение полусустава.
- Начертите схему «Строение суставов».

#### Синтез:

- Дайте общее описание, какой сустав самый подвижный, а какой – наименее подвижен. Назовите их, поясните на примерах.
- Приведите примеры, к каким костям крепятся полусуставы.

#### Оценка:

- Напишите реферат «Функционирование, расположение и строение различных типов суставов».
- Расскажите, при каком типе суставов можно осуществлять движения в трех направлениях. Перечислите их.
- Выскажите свое мнение: где расположены и как называются связки, контролирующие амплитуду движений? Мог бы организм обойтись без них?

#### Дискуссия:

Обсудите, возможно ли иное строение сустава. Нужны ли изменения строения суставов человека, обеспечивающие бóльшую подвижность?

### §35. Строение и функции мышечной ткани.

#### Классификация мышц тела человека

Описывать виды мышечной ткани и их функции. Изучать группы мышц человека и строение мышечного волокна



Что вы помните о мышечной ткани человека? Чем образован второй слой всех полых внутренних органов? Каковы его функции? Что такое миокард?

**Значение мышц.** *Мышцы*, или *мускулы*, – отдел опорно-двигательной системы, отвечающий за различные движения. В организме человека насчитывают более 600 мышц. Именно участие мышц обеспечивает его равновесие. *Диафрагма* (мышечная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной) и *межреберные мышцы* участвуют в процессе дыхания. Глотание, образование звуков, движение глаз, все типы двигательной активности осуществляются при помощи мышц. Вместе со скелетом они придают организму форму, обеспечивают вертикальное положение тела в пространстве.

**Характеристика мышечной ткани.** Мышцы образованы мышечными клетками – *миоцитами*. По строению они делятся на гладкие и поперечнополосатые (скелетные и сердечные) (см. рис. 8).

*Гладкие мышцы* (средняя оболочка) выстилают стенки полых внутренних органов и сосудов.

*Поперечнополосатые скелетные мышцы* состоят из клеток, имеющих поперечную исчерченность.

*Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань* составляет основную массу сердца. А точнее, его второй слой – миокард. Так же, как и гладкие мышцы полых внутренних органов, сердечная мышца не относится к опорно-двигательной системе.

**Строение скелетных мышц.** Мышцы опорно-двигательной системы приводят в движение скелет. Они регулируются сознанием. Чаще всего оба конца скелетной мышцы прикрепляются к соседним костям, соединенным суставом. При сокращении мышца укорачивается и тянет на себя кости, к которым она прикреплена. Так скелетные мышцы производят движение.

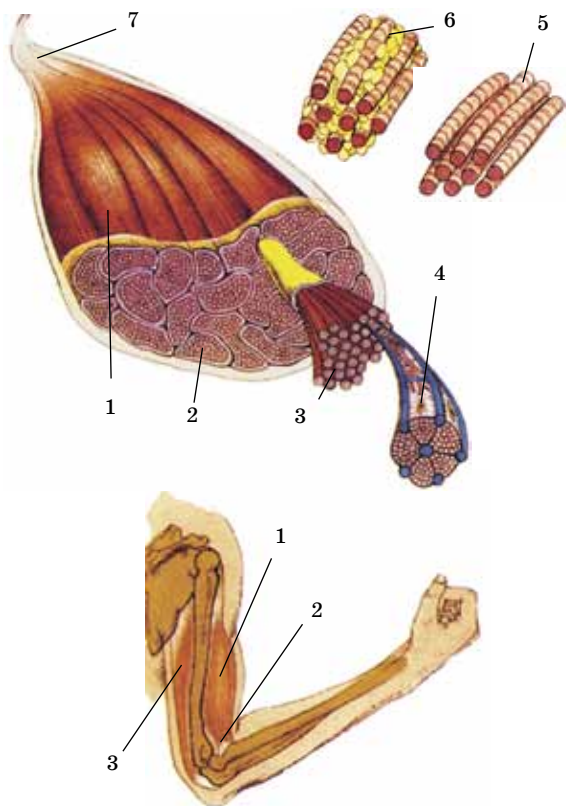
Исключение составляют несколько мышц. Это *круговые мышцы* рта и глаз, *мышца языка* и *мимические мышцы*. Последние одним концом прикрепляются к костям черепа, а другим – к коже и выражают эмоции (мимику).

Миоциты настоящих скелетных мышц такие крупные, что за это их называют *мышечными волокнами*. Эти клетки можно увидеть без микроскопа. Рассматривая вареное мясо, например говядину, можно выделить тончайшие нити, из которых оно состоит. Это и есть мышечные волокна. Конечно, у человека они меньше. Но их длина тоже может быть более 10 см. Для одной клетки это чрезвычайно много.

Снаружи мышцы покрыты *фасцией* (соединительнотканной оболочкой) (рис. 77). Между мышечными клетками – волокнами – находятся кровеносные сосуды и нервные волокна. По кровеносным сосудам транспортируется кровь, а нервные волокна регулируют сокращение мышц.

На концах скелетных мышц расположены *сухожилия*, образованные прочной соединительной тканью. С помощью сухожилий мышцы прикрепляются к костям. Сами сухожилия пассивны и в сокращении не участвуют. Сокращаясь, мышцы тянут кости на себя, но, расслабляясь, они не могут их отталкивать. В связи с этим к каждой кости крепятся 2 *мышцы-антагонисты* (противоположные). Они делятся на *сгибатели* и *разгибатели*. Например, при сокращении бицепса рука сгибается в локте, а при сокращении трицепса – разгибается (рис. 78).

**Сократимость** – основное свойство мышц. На каждое раздражение мышцы отвечают сокращением и расслаблением. Раздражение мышц в



**Рис. 77. Строение скелетной мышцы:**

- 1 – оболочка мышечных волокон (фасция);
- 2 – пучок мышечных волокон;
- 3 – мышечное волокно;
- 4 – мышечное волоконец;
- 5 – развитые мышцы хорошо снабжаются кислородом;
- 6 – слабые мышцы «заплывают» жиром;
- 7 – сухожилие

**Рис. 78. Работа мышц:** 1 – двуглавая мышца плеча (бицепс), сокращаясь, укорачивается; 2 – рука в локте сгибается; 3 – трехглавая мышца (трицепс) расслабляется; 4 – трицепс, сокращаясь, укорачивается; 5 – бицепс расслабляется и удлиняется; 6 – рука выпрямляется

организме происходит с участием центральной нервной системы, от нее по нервам проводятся импульсы к мышцам. Сокращение мышц сопровождается использованием большого количества энергии.

#### **Классификация мышц:**

*по расположению* относительно отделов тела мышцы делятся на мышцы головы (рис. 79), шеи (рис. 80), спины, живота, груди, верхних и нижних конечностей и их поясов (рис. 81);

*по форме* различают длинные, короткие, широкие и круглые мышцы;

*по положению* – поверхностные и глубокие, наружные и внутренние, боковые и срединные (рис. 80);

*по характеру* выполняемых движений и действию на сустав – сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие, вращающие и поднимающие, опускающие, сжимающие, расширяющие и др.



Рис. 79. Мышцы головы в соответствии с функциональной нагрузкой подразделяются на мимические, жевательные и др.



Рис. 80. Мышцы шеи по своему расположению подразделяются на поверхностные, срединные и глубокие

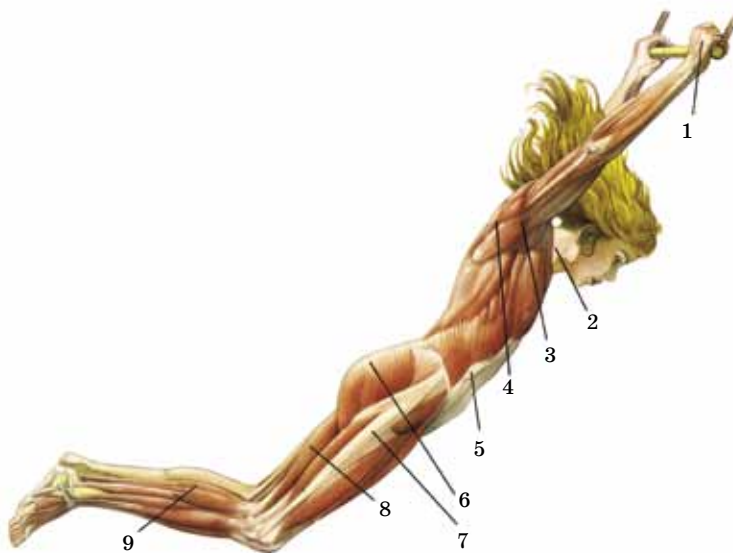


Рис. 81. Мышцы, обеспечивающие движение тела: 1 – мышцы-сгибатели пальцев; 2 – мышцы, приводящие в движение шею и грудную клетку; 3 – дельтовидная мышца, приподнимающая верхнюю конечность; 4 – трапецевидная мышца, двигающая плечо; 5 – брюшные мышцы; 6 – большая ягодичная мышца, способствующая сохранению вертикального положения тела, помогает ходить и подниматься; 7 – портняжная мышца, приводящая в движение переднюю сторону бедра; 8 – двуглавая мышца бедра, приводящая в движение бедро и голень; 9 – икроножная мышца, приводящая в движение голень и стопу



**Утомление мышц.** Длительная работа приводит к утомлению мышц, снижению их работоспособности. Уменьшаются точность и сила движений.

После непродолжительного отдыха мышцы восстанавливают свою способность. Причиной их утомления зачастую бывает не усталость самих мышц, а утомление нервной системы (нервных центров) и действие вредных веществ (шлаков). Для предупреждения утомления во время работы рекомендуется делать перерывы. В минуты отдыха кровь обеспечивает мышцы кислородом и питательными веществами и способствует выделению из клеток организма вредных веществ.

Большое влияние на работоспособность человека оказывает его настроение. Когда работа делается с любовью и энтузиазмом, она выполняется легче, и утомление нарастает медленнее.



*Мышцы, мускулы, диафрагма, миоциты, гладкие и поперечно-полосатые мышцы, сердечная мышца, скелетные мышцы, круговые мышцы, мышца языка, мимические мышцы, мышечные волокна, фасция, сухожилия, мышцы-антагонисты, сгибатели, разгибатели, сократимость.*



#### **Знание и понимание:**

1. Клетки каких мышц настолько большие, что их видно без микроскопа?
2. Назовите количество мышц в организме человека.
3. Как соотносятся понятия: *миоцит, мышечное волокно, гладкая мышца, поперечнополосатая мышечная ткань?*

#### **Применение:**

1. Определите связь между фасцией и сухожилием. Опишите их функции.
2. Сравните гладкие и поперечнополосатые мышцы.

#### **Анализ:**

1. Выскажите ваше мнение: почему ребенок, умеющий копать картошку, выкопал яму диаметром 50 см за 30 мин, а ребенок, любящий играть в компьютерные игры, сделал ту же работу за час?
2. Докажите на примерах, как взаимосвязаны части, входящие в состав скелетной мышцы, и их функции. При помощи чего мышцы крепятся к костям?

#### **Синтез:**

1. Порассуждайте: могут ли мышцы обеспечивать сгибание и разгибание? Докажите на примерах.
2. Систематизируйте мышцы по следующим критериям: по расположению, строению клеток, характеру движений.

**Оценка:**

Оцените роль каждой структуры, входящей в состав скелетной мышцы, и микроскопических структур клеток.

**Дискуссия:**

Обсудите, какие факторы способствовали эволюции мышечной системы от кишечнополостных до человека.



**ЛР №10.** Изучение строения мышечных тканей. См. с. 248.

### §36. Гиподинамия, нарушения осанки и развитие плоскостопия. Их профилактика и причины возникновения

Называть последствия гиподинамии. Выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия



Болезни какой системы органов, по данным ВОЗ, являются лидерами среди причин смертности населения?

**Гиподинамия** (от греч. *гипо* – понижение против нормы и *динамис* – сила) – это пониженная подвижность вследствие уменьшения силы движений. Сейчас, когда большинство видов работ механизировано, человечество столкнулось с *гипокинезией* (от греч. *гипо* и *кинезис* – движение). Это болезненное состояние малоподвижности. В результате снижения мышечной активности сердце, легкие и кровеносные сосуды остаются совершенно нетренированными и беззащитными перед любыми психическими или физическими нагрузками.

По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), главной причиной смертности являются сердечно-сосудистые заболевания (инфаркты и инсульты). У людей, занимавшихся спортом в детстве и юности, риск инфаркта в 14 раз ниже по сравнению с нетренированными.

**Гигиена мышц.** Движение – такая же естественная потребность организма, как дыхание, питание и др. От повседневных физических нагрузок зависят не только сила мышц, но и эластичность связок, прочность костей, активность обмена веществ, состояние сердца, сосудов, легких и т. д. Физические упражнения помогают предупреждать и лечить болезни (лечебная физкультура).



Большое внимание развитию физических качеств уделялось в Древней Греции. Знаменитый врач древности Гиппократ отмечал, что физические упражнения помогают улучшить здоровье и побороть болезни.

Жесткая система физического воспитания существовала в Спарте (VIII–VI вв. до н. э.). Младенцев здесь не пеленали, чтобы свежий воздух и свобода движений укрепляли здоровье. Малышей приучали не бояться темноты, не плакать, не быть привередливыми в пище. До 7 лет дети жили в семье. С 7 до 18 лет юные спартанцы воспитывались в гимназиях, где занимались в основном спортом (бег, прыжки, борьба, кулачный бой, охота, военные игры и пр.) (рис. 82, 83). Они оставались воинами до старости.



Рис. 82. **Состязание в беге.**  
Роспись на древнегреческой керамике



Рис. 83. **Искусство рукопашного боя.**  
Скульптура. Мрамор. IV–I вв. до н. э.

Немного позже (V в. до н. э.) в Афинах юноши стали получать не только военно-физическую подготовку, но и разностороннее образование.

В традициях казахского народа тоже существовал культ физического воспитания и развития. Ездить верхом дети учились сразу же, как только начинали ходить. Подвижные народные игры, борьба и воинские навыки тренировали не только выносливость, мышечную силу, но и ловкость, зоркость, вестибулярный аппарат.

Сегодня можно заниматься различными видами спорта, другими видами физической активности. Необходимо, чтобы эти занятия не прерывались и составляли как минимум 9 ч в неделю.

**Предупреждение нарушения осанки и развития плоскостопия.** В школьном возрасте очень часто нарушается осанка. К искривлению позвоночника – *сколиозу* – могут привести следующие причины (рис. 84):

- 1) длительное согнутое положение спины за письменным столом;
- 2) несоответствие высоты стола и стула;
- 3) неправильная посадка при письме;
- 4) несоответствие роста тела крепости костей (при быстром интенсивном росте);

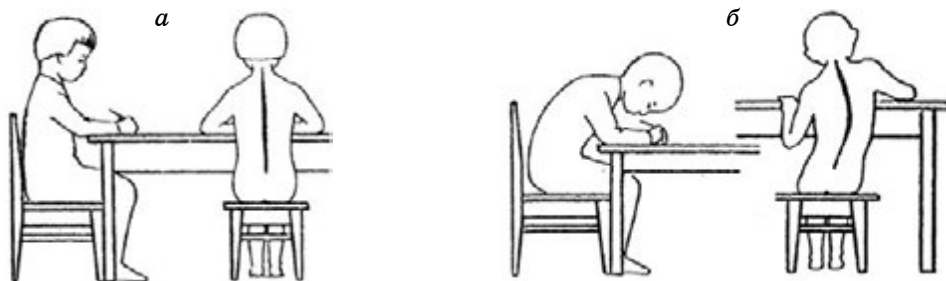


Рис. 84. Примеры правильной (а) и неправильной (б) осанки

5) слабость мышц;

6) неправильное распределение и большая масса переносимых грузов.

Для предотвращения искривлений позвоночника необходимо исключить эти причины. Следите за правильным положением тела при ходьбе и сидении, делайте перерывы в занятиях. Тренируйте и укрепляйте мышцы спины. Если заметили у себя нарушение осанки, обратитесь к врачу, спортивному тренеру или учителю физической культуры. Они помогут подобрать комплекс корректирующих упражнений. Во время занятий спортом старайтесь исключать или максимально ограничивать вертикальную нагрузку, т. к. это может вызвать радикулит, плоскостопие и остановку роста. Не занимайтесь самостоятельно подбором нагрузки. Помните! Искривления позвоночника приводят к нарушению работы спинного мозга и, как следствие, к болезням внутренних органов грудной и брюшной полостей, контролируемых им.

**Плоскостопие** – сглаживание свода стопы (рис. 85). Причины его возникновения:

- 1) слабое развитие мышц ног;
- 2) длительное стояние или сидение;



Рис. 85. Скелет и след здоровой стопы (а) и при плоскостопии (б)

- 3) перенос больших тяжестей;
- 4) ношение узкой, тесной или чрезмерно большой обуви;
- 5) ношение обуви без жесткого задника или на высоком каблуке.

Помните! Свод стопы равномерно распределяет тяжесть тела и защищает мышцы, кровеносные сосуды и нервы подошвы от сдавливания. Он действует как пружина во время ходьбы. При значительном плоскостопии у человека во время ходьбы возникает боль.

На развитие скелета влияет также питание, но решающая роль принадлежит скелетным мышцам. А их формирование во многом зависит от физических нагрузок.



*Гиподинамия, гипокинезия, сколиоз, плоскостопие.*



#### **Знание и понимание:**

1. Объясните, почему могут возникать сдавливания кровеносных сосудов стопы и боли в ступне. Признаком чего являются эти проявления?
2. Для каких органов в первую очередь опасен пассивный образ жизни?

#### **Применение:**

1. Назовите условия поддержания эластичности сухожилий, развития мускулатуры, прочности костей, увеличения ЖЕЛ, улучшения кровообращения.
2. Опишите, каким образом можно сформировать и поддерживать правильную осанку.

#### **Анализ:**

1. Выскажите ваше мнение, почему спартанцы были великими воинами.
2. Докажите на примерах, что важно вести активный образ жизни. Назовите болезни, которые возникают при атрофии и закупорке кровеносных сосудов.

#### **Синтез:**

1. Порассуждайте: какой древнегреческий ученый и почему считал, что физические упражнения помогают укреплять здоровье?
2. Дайте общее описание, к каким болезням может привести искривление позвоночника.

#### **Оценка:**

1. Оцените, насколько снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, занимающихся спортом.
2. Подготовьте краткое выступление о пользе физической активности.

#### **Дискуссия:**

Обсудите, почему физкультура важна для каждого человека.

### §37. Биомеханические особенности движения человека, обусловленные прямохождением

Исследовать биомеханические особенности движения человека, обусловленные прямохождением



Видели ли вы, как приматы передвигаются по земле? Какие черты сходства и отличий скелета человека и животных вы можете привести?

**Особенности опорно-двигательной системы человека.** Скелет и мышцы человека и высших человекообразных обезьян (гориллы, шимпанзе, орангутаны) схожи. *Общие черты человека и приматов* следующие:

1. Одинаковые типы костей и типы их соединений.
2. Одинаковые отделы скелета и совпадающие в них кости.
3. Одинаковый химический состав костей.
4. Одинаковое строение клеток мышечной ткани.

*Отличия ОДС человека от приматов:*

1. Позвоночник S-образной формы, т. е. имеет 4 изгиба – 2 вперед и 2 назад. Такая конфигурация позволяет уменьшать вертикальную нагрузку и амортизировать при ходьбе.

2. Ноги длиннее и сильнее рук. Это связано с тем, что ноги должны выдерживать массу тела и переносимых грузов.

3. Затылочное отверстие в черепе смещено назад. То есть череп продолжает линию позвоночника и не выдвигается вперед. Это объясняется как увеличением головного мозга, так и уменьшением челюстей, их массы.

4. Люди – единственные живые существа, у которых мозговой отдел черепа значительно превышает лицевой. В ходе эволюции эти изменения определили два процесса:

- 1) развитие головного мозга и увеличение его объема (почти в 3 раза);
- 2) приготовление пищи на огне – ее обработка и размягчение, вследствие чего отпала необходимость в мощных челюстях.

5. Уменьшились гребни на черепе, служащие для прикрепления жевательных мышц, и сами челюстные кости.

6. Нижняя челюсть имеет подбородочный выступ. Это связано с формированием членораздельной речи. Антропологи полагают, что полноценная речь появилась с того момента, как форма челюсти предков человека стала современной – подковообразной.

7. Грудная клетка стала более плоской, а тазовые кости – более чашеобразными. У обезьян, сильно опирающихся на передние конечности, центр тяжести находится гораздо выше. Поэтому у них выпуклая

грудная клетка и плоский таз. У человека центр тяжести находится в поясничной области.

8. Плечи человека стали более развернутыми. Ширина грудной клетки у людей превосходит длину и значительно – глубину. Это также связано со смещением центра тяжести и использованием рук при работе.

9. Появляется свод стопы. Человек, даже с самым сильным плоскостопием, имеет свод стопы выше, чем у любой обезьяны. Такая конструкция позволяет подолгу ходить, не зажимая кровеносных сосудов.

10. Развиты мышцы предплечья, обеспечивающие круговые движения опущенной руки. Обезьяны не способны достичь такой амплитуды движений.

11. Большой палец противопоставляется остальным под углом  $90^0$ . У приматов передние конечности развиты лучше, чем у кого-либо из животных. Но все-таки достичь подвижности пальцев и руки, свойственной человеку, не удалось даже специально дрессированным обезьянам!

12. Хорошо развиты мимические мышцы и мышца языка. Это связано с развитием второй сигнальной системы, т. е. словесного общения людей, в ходе которого передается куда более разнообразная информация, чем в стаях приматов.

В целом отличия обусловлены трудовой деятельностью и прямохождением.

**Рычаги в теле человека.** Любое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры, называется *рычагом*. Кости туловища и конечности являются рычагами, с помощью которых осуществляются движения тела в пространстве.

Работа мышц также осуществляется по принципу рычага. Сокращаясь, они приводят в движение кости, действуя на них как рычаги. Кости начинают двигаться вокруг точки опоры под влиянием приложенной к ним силы.

Таким образом, конечности действуют как сложные системы рычагов. Они удерживают в равновесии тело в вертикальном положении. Благодаря тону мышцы сопротивляются силе тяжести и преодолевают ее, сгибают и разгибают руку или ногу и мн. др. (см. рис. 75, 76, 78).



#### Знание и понимание:

1. Объясните, благодаря каким эволюционным изменениям люди научились говорить.
2. Перечислите отличия и сходство ОДС человека и приматов. Объясните, по какой причине люди перешли к прямохождению.